

# Damage formulation and calculation v0.1.1

## 一、概念定义

### 1.1 简要定义

Table 1 简要概念定义表格

| 名称     | 定义                                     | 涉及范围                                      | 备注                      |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 进攻方    | 主动使用技能，发挥技能效果的主体                       | 进攻方攻击类型，对应类型面板属性（物攻、魔攻），技能系别，应对效果         |                         |
| 防御方    | 由进攻方衍生概念。为进攻方使用技能的目标主体                 | 防御方对应类型面板属性（物防，魔防），防御方生命，防御方应对效果          |                         |
| 回合     | 双方确认操作，进行回合运算，产生变化的过程，分为回合前期，回合中期，回合末期 |                                           |                         |
| 回合前期   | 适用于一切高优先操作：更换场上精灵，精灵特性产生并开始作用          |                                           |                         |
| 回合中期   | 基于先手与双方速度进行技能释放                        |                                           |                         |
| 回合末期   | 对所有状态、天气进行结算                           |                                           |                         |
| 技能     | 进攻方进攻所用的工具                             |                                           |                         |
| 技能威力   | 技能在默认条件下的基准威力                          |                                           |                         |
| 显示威力   | 技能在当前战斗条件下，系统计算加成后的威力                  | 技能本身威力、威力加成、威力提升、能力等级、增益加成、本系加成、克制关系、天气影响 | 不稳定加成不包含在内              |
| 威力加成   | 技能受到增加威力的状态下，使其默认威力增加                  |                                           |                         |
| 威力提升增益 | 指进攻方存在对威力影响的状态，使技能威力变化                 | 如，海豹船长登场前，应对成功多次触发其特性。                    | 注意，此增益属于状态，多由进攻方特性触发。需与 |

|            |                                            |                                                                                        |                                                    |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                                            |                                                                                        | 威力加成<br>相区分                                        |
| 能力等级       | 基于进攻方与防御方两者的攻击防御相关的面板属性变化产生的伤害浮动           |                                                                                        | 见下文                                                |
| 本系加成       | 技能由于与进攻方精灵系别相同产生的，基于成长星级的伤害加成              | 精灵成长星级                                                                                 | PVP固定<br>为25%                                      |
| 克制关系       | 技能所属系别对防御方精灵系别存在克制或抵抗关系导致伤害上升或下降的情况        | 系别克制信息、多重克制关系。<br><br>产生克制时，伤害为2倍<br><br>产生抵抗时，伤害为1/2                                  |                                                    |
| 多重克制<br>关系 | 由于技能系别，对防御方精灵所属的双重属性存在共同的克制、抵抗关系，导致的伤害变化情况 | 产生双重克制时，伤害为3倍<br><br>产生双重抵抗时，伤害为1/3<br><br>克制与抵抗同时存在时，伤害为1倍<br><br>只对其一存在关系时，与单一属性计算一致 | 当且仅当<br>防御方精<br>灵为双系<br>别时，存<br>在这类情<br>况。         |
| 天气影响       | 由于当前回合，场上存在天气，使得相关技能产生变化所导致的伤害变化           | 如雨天对任一水系攻击技能；如任一天气对天光技能                                                                |                                                    |
| 应对效果       | 技能本身存在应对机制，使其在应对成功时导致的伤害变换情况               | 如偷袭，应对状态成功时，技能威力变为3倍；技巧打击，应对状态成功时，技能威力变为10倍。                                           |                                                    |
| 不稳定加成      | 指由于系统处于对防御方信息的保护，没有纳入显示威力运算中的加成情况          | 如岚鸟是否触发特性增伤50%；如风起印记存在时是否在本回合增伤                                                        |                                                    |
| 连击         | 技能存在连击机制时，系统威力只指第一段威力，与此相关的是，每一段伤害一般独立计算。  | 连击数                                                                                    | 一般情况<br>下，每一<br>段伤害直<br>接没有状<br>态变化<br>时，伤害<br>应一致 |
| 连击数        | 技能存在连击机制时，最后计算的总次数                         |                                                                                        |                                                    |
| 减伤         | 防御方使用防御技能，或存在其他减伤状态时，对进攻方造成的总伤害进行乘算减伤      |                                                                                        | 若存在多个减伤效果，互相之间乘算                                   |

## 1.2 能力等级

能力等级实质上是把双方的面板属性变化影响，加入伤害计算的过程之中。

计算公式如下：

$$\text{能力等级} = \frac{1 + \text{进攻方攻击提升} + \text{敌方防御降低}}{1 + \text{进攻方攻击降低} + \text{地方防御提升}}$$

注：公式内每一项应以百分比进行计算，如进攻方攻击提升，一层力量增效应时，对物攻攻击技能为，100%。

- 攻击提升与降低，数据来源应为状态栏
- 防御提升与减低，数据来源应为状态栏

## 1.3 显示威力

显示威力即为，系统将除不稳定加成外所有因素纳入考量后得到的参考数值。**建议以显示威力作为重要的参考数据**

$$\text{显示威力} = (\text{技能威力} \times \text{应对倍率} + \text{威力加成}) \times \text{威力提升增益} \times \text{能力等级} \times \text{本系加成} \times \text{克制关系} \times \text{天气影响}$$

- 技能威力，数据来源应为，技能数据库-技能威力
- 应对倍率，数据来源应为，技能数据库-应对
- 威力加成，数据来源应为，**战场信息-状态技能使用日志**
- 威力提升增益，数据来源应为，进攻方状态栏
- 能力等级，见1.2 能力等级
- 本系加成，数据来源应为，1、精灵数据库-系别；2、技能数据库-系别
- 克制关系，数据来源应为，1、精灵数据库-系别；2、技能数据库-系别；3、克制关系信息
- 天气影响，数据来源应为，1、战场信息-天气；2、技能数据库-天气影响

## 二、伤害公式

在一个回合内，伤害有三个来源：

- 攻击伤害来源
- 特性伤害来源
- 状态伤害来源

在一个回合内，攻击伤害将最多来自一个技能，对应唯一单次伤害且可能存在连击，适用攻击伤害公式。

（无论是否切换，或是适用任何迅捷或应对技能，都将只有单一攻击技能生效在单一回合）

在一个回合内，状态伤害能产生多次，如：粉耳星兔的双向光速作用的燃烧、中毒伤害，适用状态伤害公式。

在一个回合内，特性伤害能产生多次，如：被连击的石冠王蜥，适用特性伤害公式。

## 2.1 攻击伤害公式

连击数：尝试把所有技能统一到当前公式内：

- a. 技能数据库应存在判别列，“是否适用连击增益（是否属于连击）”，列数据为0或1
- b. 连击数应等于本身配合连击数增益
- c. 由于泥吼牙特性属于个例情况，现场判别即可，无需纳入系统计算  
(若需，可添加乘项（是否不存在泥吼牙）0或1）

连击公式如下：

$$\text{连击} = [0 + (\text{是否连击}) \times (\text{连击数增益}) \times (\text{是否不存在泥吼牙}) + (\text{是否不存在泥吼牙}) \times 2]$$

注意，显示威力在我方作为进攻方时，可以直接读取。我方作为防御方时，适用如下公式：

$$\text{显示威力} = (\text{技能威力} \times \text{应对倍率} + \text{威力加成}) \times \text{威力提升增益} \times \text{能力等级} \times \text{本系加成} \times \text{克制关系} \times \text{天气影响}$$

最终，攻击技能伤害公式即为：

$$\begin{aligned} \text{伤害计算} &= \left( \frac{\text{进攻方攻击属性值}}{\text{防御方防御属性值}} \times \frac{37}{41} \right) \times (\text{显示威力} \times \text{不稳定加成}) \times \text{连击} \times \prod_{i=1}^b (1 - \text{减伤})_i \\ \text{攻击技能伤害} &= \text{int}(\text{伤害计算}) \end{aligned}$$

## 2.2 状态伤害公式

### 2.2.1 状态来源与结算

状态造成伤害主要两个来源：印记结算与异常状态结算。

异常状态4个，包括：灼烧、中毒、寄生、特殊情况：冻结。

状态适用状态规则，应从4方面着手，变化、结算、特性、去除。对于伤害计算，应重点关注结算环节。

(注：星兔家族的能力是对回合末期的运算次数改变，并未改变回合末期的内容。可以理解为本回合有两次回合末期。如，灼烧状态，结算顺序为：灼烧伤害→灼烧层数变化→灼烧伤害→灼烧层数变化。)

异常状态去除：1、常见异场状态会在下场后清除，如：切换、力竭。适用于任何精灵，且切换生效在回合前期，可避免回合中期受到技能影响，可避免回合末期结算。2、通过去除异常状态的技能解决，如：洗礼、生日蛋糕。

印记3个，包括：中毒印记、棘刺印记、星陨印记。

印记适用于印记规则，应从4方面着手，变化、结算、特性、去除。对于伤害计算，应重点关注特性环节。

印记变化：印记在产生后标注在状态栏，持续存在，不受精灵上场与下场影响。

印记去除：印记无法作为异常状态被去除，只能通过特殊印记去除技能。特殊情况：星陨被触发特性时，会通过结算导致印记变化与去除。

**状态结算顺序，取决于获得顺序。**

## 2.2.2 灼烧

灼烧伤害属于状态伤害。主要来自于灼烧状态。

- 结算：灼烧伤害会在回合末期进行结算
- 特性：灼烧伤害属于火系伤害，存在克制关系，火系精灵免疫灼烧状态。
- 特性：在熔岩布丁后切换上场的精灵，会得到免疫灼烧状态的增益，此增益在切换回合的回合前期生效，先于当前精灵的特性前生效。增益一般不可去除（除远程访问）。暂未存在获得增益后受到灼烧伤害的情况（待补充）。
- 特性：灼烧伤害可能会在回合中期产生，如：充分燃烧技能会使其结算一次伤害，此次结算伤害不属于火系伤害，无法被抵抗。且不影响回合末期结算。
- 变化：灼烧状态在伤害结算后会产生层数变化，默认是层数变化为1/2（向下取整）
- 去除：可通过常见去除异常手段进行去除。无特殊去除方式。

灼烧伤害：产生每层2%生命值的火系伤害，然后计算系别克制，不参与减伤（暂未存在）

## 2.2.3 中毒

中毒伤害属于状态伤害。主要来自于中毒印记与中毒状态。

- 结算：中毒伤害会在回合末期进行结算，先结算中毒印记伤害，后结算中毒状态伤害。
- 特性：中毒伤害属于毒系伤害，存在克制关系，毒系精灵免疫中毒状态，但仍会受到中毒印记效果，进行伤害结算。
- 特性：中毒伤害只在回合末期结算时，可能会有多次。如：同时存在印记与中毒状态；存在嘟嘟锅等。
- 变化：中毒印记适用印记规则。
- 变化：中毒状态层数默认不改变。
- 去除：中毒印记适用印记规则。

- 去除：中毒状态可通过常见去除异常状态手段进行去除。或在袭卡转化为印记时被成对去除或留下1层。

中毒伤害：产生每层3%生命值的毒系伤害，然后计算系别克制，不参与减伤（暂未存在减伤）

（注：袭卡对中毒状态转化时间点在回合末期，且在中毒状态结算伤害后）

## 2.2.4 寄生

寄生伤害属于状态伤害。主要来自于寄生状态

- 结算：寄生伤害会在回合末期进行结算
- 特性：寄生伤害属于真实伤害，不存在克制关系。草系精灵免疫寄生状态。
- 特性：在抹茶布丁后切换上场的精灵，会得到免疫寄生状态的增益，此增益在切换回合的回合前期生效，先于当前精灵的特性前生效。增益一般不可去除（除远程访问）。
- 特性：寄生伤害会把造成的伤害作为恢复效果为对方进行生命回复。
- 变化：寄生状态默认不改变。
- 去除：寄生状态可通过常见去除异常状态手段进行去除。

寄生伤害：产生6%生命值的真实伤害，不参与减伤（暂未存在减伤）

## 2.2.5 冻结\*

冻结状态属于状态伤害，但该伤害结算需要触发，否则无影响。

- 结算：若精灵生命值降低至低于冻结生命比例，则触发冻结伤害，精灵力竭。
- 结算：触发回合可能在全回合时期，如：首领化雪影上场回合前期触发，技能攻击伤害回合中期触发，中毒状态伤害回合末期触发。
- 特性：冻结伤害属于真实伤害，不存在克制关系，不参与减伤。
- 特性：冻结状态在被去除后，无任何伤害
- 特性：在椰浆布丁后切换上场的精灵，会得到免疫冻结状态的增益，此增益在切换回合的回合前期生效，先于当前精灵的特性前生效。增益一般不可去除（除远程访问）。但该增益只能免疫获得冻结状态，无法去除已存在冻结状态。
- 变化：冻结状态默认不改变。
- 去除：冻结状态可通过常见去除异常状态手段进行去除。

冻结伤害：冻结伤害累积为每层5%真实伤害，不参与减伤，若触发直接导致力竭。

## 2.2.6 棘刺

棘刺印记属于状态伤害，该伤害在每次精灵离场后，更换精灵上场时触发，否则无影响。

- 结算：棘刺伤害在本回合精灵上场时触发，结算时间为本回合前期。

- 特性：棘刺伤害属于真实伤害，不存在克制关系，不参与减伤。
- 变化：棘刺印记适用印记规则。
- 去除：棘刺印记适用印记规则。

棘刺伤害：产生每层6%生命值的真实伤害，不参与减伤。

## 2.2.7 星陨

星陨印记属于攻击伤害，适用于攻击伤害公式。星陨伤害需要触发，否则无影响。

- 结算：该伤害只在非幻属性攻击技能作用于防御方时触发。
- 特性：星陨伤害的显示威力公式为：

$$\text{星陨威力} = (\text{星陨层数})^2 + (\text{星陨层数}) \times 24 - 24$$

- 特性：星陨伤害触发在攻击方技能生效后，若攻击方未导致防御方力竭，则由本回合防御方承受星陨伤害
- 变化：星陨印记适用印记规则。
- 去除：星陨印记适用印记规则。或被触发。
- 去除：（注：暮星辰触发只会导致星陨印记层数减半（向上取整））

星陨伤害：星陨属于攻击伤害，适用于攻击公式，会被防御技能减伤。具体化简公式如下：

$$\text{星陨伤害计算} = \left( \frac{\text{进攻方攻击属性值}}{\text{防御方防御属性值}} \times \frac{37}{41} \right) \times (\text{星陨威力}) \times \prod_{i=1}^b (1 - \text{减伤})_i$$

$$\text{星陨伤害} = \text{int} (\text{星陨伤害计算})$$

注：星陨伤害触发在攻击方技能生效后，先产生攻击技能伤害（调用攻击伤害公式），后产生星陨伤害。

## 2.3 特性伤害

基于精灵特性给出伤害，无统一公式

建议基于**精灵数据库**进行索引计算

触发原则：上场回合前期，特性开始生效→生效期间，触发特性→计算伤害

注：此处仅计算特性直接伤害，若通过技能攻击或赋予异常的伤害，参照上述公式进行计算。